

Gestión de Empresas Informáticas

TEMA 11. La logística

Introducción

- La **logística** es la función que comprende las actividades y procesos necesarios para la administración estratégica del flujo y almacenamiento de materias primas y componentes, existencias en proceso y productos terminados; de tal manera que éstos estén en la cantidad adecuada, en el lugar correcto y en el momento apropiado.
- Un **inventario** es una provisión de materiales que tiene como objeto principal facilitar la continuidad del proceso productivo y la satisfacción de los pedidos de los consumidores y clientes.
 - Los inventarios actúan como reguladores entre los ritmos de entrada y salida.
 - Tipos de inventarios:
 - Inventarios de materias primas.
 - Inventarios de productos semiterminados.
 - Inventarios de productos terminados.

Objetivos de los inventarios

- Reducción de riesgo.
 - Stock de seguridad de productos terminados.
 - Stock de seguridad de materias primas.
- Abaratar las adquisiciones y la producción.
- Anticipar las variaciones previstas de la oferta y la demanda.
- Facilitar el transporte y la distribución del producto.

Costes de los inventarios y su tamaño I

- Costes de almacenamiento, posesión o mantenimiento de inventarios.
 - Coste del capital que los financia, costes de oportunidad que comporta la rentabilidad que podría obtenerse si se invirtiera de otro modo, coste de alquiler o de amortización de locales, costes de control, de manipulación, de obsolescencia, etc.
 - Son mayores cuanto mayor es el nivel del inventario.
- Costes de reaprovisionamientos, renovación del stock o realización de pedidos.
 - Costes comerciales, administrativos, de distribución, etc.
 - Son menores cuanto mayor es el nivel del inventario.
- Costes de ruptura de stock. La ruptura de stock se produce cuando la empresa se queda sin inventario.
 - La ruptura de stock de productos terminados implica no poder satisfacer la demanda, lo que conlleva pérdida de imagen y de ventas.
 - La ruptura de stock de productos semiterminados o materias primas provoca la detención total o parcial del proceso de producción, lo que implica unos costes fijos de inactividad y, si se prolonga, puede llevar a una ruptura de stock de productos terminados.

Costes de los inventarios y su tamaño II

- En general, interesa mantener **altos niveles de inventario** cuando:
 - Los costes de realización de pedidos son elevados.
 - Los costes de almacenamiento son bajos.
 - Realizando grandes pedidos es posible obtener importantes descuentos de los proveedores.
 - Se espera un crecimiento sustancial de la demanda.
 - Se esperan fuertes subidas de precios.
- En general, interesa mantener **bajos niveles de inventario** cuando:
 - Los costes de almacenamiento son altos.
 - Los de realización de pedidos son bajos.
 - La demanda de la empresa es estable.
 - Los proveedores son de confianza y no existen dificultades de reaprovisionamiento.
 - No es posible aplazar el pago a los proveedores y existen dificultades de financiación de las existencias.
 - Se esperan importantes disminuciones de precios.

Tipos de demanda

- La **demanda independiente** es aquella que viene determinada directamente por el mercado.
- La **demanda dependiente** es aquella que se encuentra vinculada a la demanda de otros productos.
- A los bienes cuya demanda es independiente se los denomina **bienes finales**.

Tipos de sistemas y modelos de inventarios

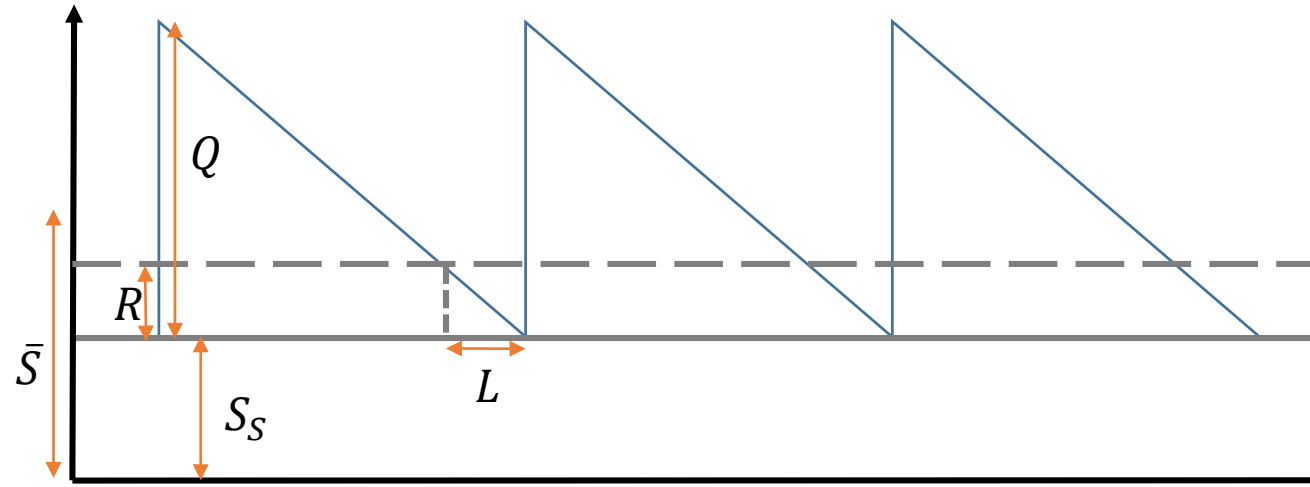
- Un **sistema de inventarios** está integrado por una estructura organizativa y por un conjunto de reglas, políticas y procedimientos de mantenimiento y control de los bienes inventariados.
- Dos tipos de sistemas de inventarios:
 - **Sistema de volumen de pedido constante, sistema de volumen económico de pedido o sistema Q.** En todos los pedidos tienen el mismo tamaño y se realizan cuando se comprueba que es necesario.
 - **Sistema de periodo constante, sistema periódico, sistema de revisión periódica, sistema de intervalo fijo de pedido o sistema P.** Se establece un período constante entre cada par de pedidos, por lo que el tamaño de cada pedido es variable dependiente del nivel del inventario en ese momento y la demanda prevista.
- El sistema P requiere mayores inventarios para evitar la ruptura de stock, por lo que se aplica a productos de poco valor.
- El sistema Q se utiliza para artículos caros en los que se gana teniendo una inmovilización de recursos financieros más baja.

Modelo determinista I

- **Modelo de volumen económico de pedido o modelo de Wilson.** Supuestos del modelo:
 - Demanda del producto constante, uniforme y conocida.
 - Plazo de entrega del pedido constante.
 - Precio unitario del producto constante e independiente.
 - Coste de mantenimiento dependiente del inventario medio.
 - Precios y coste de pedido constantes.
 - No se permiten rupturas de stock.
 - Producto individual independiente de otros.

Modelo determinista II

- **Modelo de volumen económico de pedido o modelo de Wilson.**
 - Q es el tamaño del pedido.
 - L es el plazo de entrega.
 - R son las u.f. en el almacén en el momento de realizar el pedido, además del stock de seguridad.
 - S_s es el stock de seguridad.
 - $\bar{S}$ es el stock medio y es igual a $\bar{S} = S_s + \frac{Q}{2}$.



Modelo determinista III

- **Modelo de volumen económico de pedido o modelo de Wilson.**
 - Si g es el coste de tener una unidad almacenada un año, el coste anual de mantenimiento será $C_P = g \cdot \left(S_s + \frac{Q}{2}\right)$.
 - Si q es la demanda anual en u.f. y k es el coste de realización de un pedido, entonces el coste anual de reaprovisionamiento será $C_R = k \cdot \frac{q}{Q}$.
 - El coste total será $C_T = C_P + C_R$ y el tamaño óptimo será aquel que haga mínimo el coste total, es decir, $Q = \sqrt{\frac{2kq}{g}}$.
 - Dado que la demanda diaria es $q/360$, entonces $R = L \cdot \frac{q}{360}$, y el nivel del inventario en el momento del pedido es $S_s + R$.
 - Un caso particular es aquel en el que ha de incorporarse el coste financiero. Si una u.f. de producto tiene precio P y el coste financiero es igual a i , entonces $g = a + i \cdot P$, siendo a el resto de gastos de almacenamiento.

Modelo probabilístico

- La demanda se conoce sólo en términos de probabilidades.
- El modelo más sencillo considera que es aplicable el teorema central del límite y, por tanto, se puede estimar la demanda a partir de una distribución normal.
- A partir de la demanda, se puede determinar el pedido que se debe efectuar, el stock de seguridad que hay que mantener, etc.

Sistemas de control de inventarios I

- Las funciones del control de inventarios son:
 - Mantener un registro actualizado de las existencias.
 - En el sistema de inventario continuo, generalmente informatizado, el registro de todas las entradas y salidas permite conocer, en todo momento, las existencias de los diversos productos.
 - Informar sobre el nivel de existencias para saber cuándo se debe hacer un pedido y cuánto se debe pedir de cada uno de los productos.
 - Notificar situaciones fuera de lo común que pueden constituir síntomas de errores o de un mal funcionamiento del sistema.
 - Elaborar informes para la dirección y para los responsables de los inventarios.

Sistemas de control de inventarios II

- El **método ABC** de control de inventarios:
 - Se basa en el Principio de Pareto: en cualquier población que contribuye a un efecto común, es una proporción pequeña la que contribuye a la mayor parte del efecto.
 - En los inventarios, unas pocas unidades almacenadas representan un gran porcentaje del valor del inventario.
- El método ABC clasifica los bienes almacenados en tres grupos:
 - El grupo A está formado por los artículos que, suponiendo un importante porcentaje de la inversión total en productos inventariados, representan una proporción muy pequeña del número de unidades almacenadas.
 - Los productos del grupo C son aquellos que menos interesa controlar, pues representan la mayor proporción de las unidades almacenadas y, sin embargo, su valor es muy pequeño.
 - Los artículos del grupo B tienen una importancia en relación al número de unidades del almacén semejante a la que tienen con referencia al valor total de la inversión en el inventario.

La distribución física I

- El **sistema de distribución física** está formado por el conjunto de elementos destinados a conducir materialmente el producto desde el vendedor hasta el comprador.
- Las decisiones relativas al sistema de distribución física son:
 - Los medios de transporte a emplear.
 - La localización de almacenes y puntos de venta.
 - La selección de rutas e itinerarios.
 - El nivel de los almacenes y su organización.
 - La disposición de los materiales en los inventarios.
 - El embalaje de los productos para su transporte.
 - La utilización de medios logísticos propios o ajenos.
 - La selección de transportistas y almacenistas y la determinación de la relación con los mismos.
- El objetivo es ofrecer un buen nivel de servicio con un coste moderado.

La distribución física II

- Una vez que la empresa ha establecido un conjunto de almacenes o puntos de venta, habrá de determinar las cantidades que ha de enviar desde cada centro de distribución a cada centro de compras.
- El criterio de decisión es minimizar los costes de distribución cubriéndose las demandas de todos los puntos de adquisición.
- Se puede plantear en términos de programación lineal mediante el **modelo de transporte** o **modelo de Hitchcock**.